

摘要：

市场认为2028年AI资本开支将见顶，核心逻辑是“除Coding外AI无万亿美元级新应用”。但SSI获英伟达投资并宣布算力扩10倍，揭示真正变量是RSI（递归自我改进）。大模型的研究已经进入Worth Scaling，这是一个临界点。未来训练是AI训练AI，需持续、巨量算力。前沿实验室扩产并非为当前推理需求，而是因模型能力提升仍“值得大规模扩张”。

很显然，下面这个叙事的影响力越来越大，逻辑上已经深刻的影响甚至主导了美中韩日市场的运行：

除了Coding，AI还没有找到下一个万亿美元级应用，因此到了2028年前后，AI资本开支（CapEx）增速大概率会见顶。

市场永远是对的，这个逻辑看起来也非常顺畅：

AI公司烧了数千亿美元，目前真正跑出来的大商业化方向只有Coding；如果还没看到新的应用兑现收入，市场不再想等了，市场会认为云厂商和前沿实验室（Frontier Lab）自然会削减投资，AI基础设施周期也会结束，时间点就是2028年。

然而，就发生在几天前，NVIDIA与SSI（Safe Superintelligence Inc.）共同宣布的一则消息，却恰恰说明：

这个叙事可能抓错了真正的变量。

补充介绍一下，SSI由OpenAI联合创始人兼前首席科学家Ilya Sutskever于2024年6月创立，公司宣称其“唯一目标与唯一产品”就是安全的超级智能（SSI），将此作为使命、名称和整个产品路线图。



在这份公告里，SSI宣布：

NVIDIA将对SSI进行重大投资（substantial investment），双方建立长期战略合作关系；未来12个月，SSI的算力将提升10倍（10× Compute）；SSI认为自己的研究已经进入“值得大规模扩张（worth scaling）”的新阶段。

很多人只是把上述事件理解成不过又一笔融资而已，但如果把它放到整个前沿实验室（Frontier Lab）的发展脉络中看，它其实是一个关键的产业信号：

真正驱动下一轮CapEx的，可能不只是新的AI应用，而是又回到了训练（training），而且恰恰是处于某种临界点的训练。

“除了Coding，AI还没有找到下一个万亿美元级应用”这个叙事可能从一开始就是不全面的。市场之所以认为2028年CapEx会见顶，本质上建立在一个假设之上：

CapEx应该只单方面由商业化的需求来决定。

但是，你要理解，AI时代的Frontier Lab从来都不是一家普普通通的公司！OpenAI、Anthropic、DeepMind、SSI、DeepSeek等等是代表人类去追求更高人类智能的公司。

这些Lab今天最大的竞争，不是谁先做出第二个GitHub Copilot，而是谁先做出下一代用SSI的话术来说就是“值得大规模扩张（worth scaling）”的领先模型。

也就是说，Frontier Lab今天采购GPU、存储的第一目的，并不是为了满足今天已有的Inference需求，而是为了再次革命性的提升自己未来模型的能力。

对于Frontier Lab而言，决定CapEx的第一变量，从来不是某一个应用赛道，而是下一代模型是否可以革命性的继续提升能力。

那么，NVIDIA为什么要投资SSI？

SSI公告中最值得关注的一句话，其实不是十倍算力扩张，而是：

Our research is worth scaling.

你应该明白这句话的份量。

如果Scaling已经失效，如果增加GPU不能再革命性的提升模型能力，那么没有任何一家Lab会继续投入数十亿美元去扩建算力。这一点，比任何市场观点都更值得关注。

更关键的是，SSI宣布大规模的扩大训练，并不是个案。过去半年，几乎所有的Frontier Lab释放出的信号高度一致。

- OpenAI继续扩建训练集群。
- Anthropic持续融资建设新的AI基础设施。
- xAI不断扩建Colossus。
- Meta持续建设GW级AI园区。
- Google继续扩大TPU部署。
- 如今SSI宣布未来一年算力增加10倍。

这些事件都有一个共同特点：

没有一家公司的行动体现出“训练结束了”，相反，它们都在增加训练能力。

事实上，Frontier Lab现在讨论最多的一个方向是：

Recursive Self-Improvement (RSI, 递归自我改进)

如果把过去两年的Frontier Lab技术路线分成几个阶段，大致可以这样理解：

- 2024–2025：预训练 (Pretraining) → 推理 (Reasoning)
- 2025–2026：推理 (Reasoning) → AI Agent → 商业化 (Monetization)
- 现在 (2026下半年开始)：推理没有结束，而是开始服务于下一轮更大的训练 (Training) 周期，目标是RSI (Recursive Self-Improvement, 自递归自我改进)。

过去大家有一个误区，认为推理时代是不是意味着Training的重要性下降？

现在答案已经越来越明确，不是的。

原因就在于，以前Training是人训练模型，而未来Training变成AI训练AI，这完全不是一个数量级的对AI基础设施的要求。**所以，OpenAI提出了Automated AI Researcher，Anthropic大量让Claude参与模型研发，Google AlphaEvolve已经开始利用AI寻找新的算法。**

这些都属于Training Automation，也就是RSI。

过去训练一次GPT的模型，过程是收集数据→训练→发布→结束，而RSI则是：

模型A→生成新算法→训练模型B→模型B继续优化训练流程→训练模型C→模型C继续发现更好的RL策略→……→……

整个过程周而复始，训练的过程变成：

Continuous Training (持续训练)，不是一个或两个月训练一次，而是一直训练，训练永远不停。

例如，为了验证一个新的算法，以前是训练一次，而现在可能同时跑100个版本、1000个版本、10000个版本，最后只留下最好的一个，其余全部废掉。

这样做的原因很简单。

如果AI每天能够提出100个新的训练方案，那么，只有拥有足够GPU的Frontier Lab一天两天就能完成全部验证；而缺少GPU的Frontier Lab一天只能完成5个、10个验证，速度立刻被拉开，于是：

Compute Advantage就变成了Research Advantage，最后又变成Model Advantage，是不是降维打击？



进入RSI阶段后，所谓数百万张以上的卡集群并不是一个夸张的概念。因为持续训练和自动实验都需要巨量的Training Compute。

这将显著提升对超大规模、高带宽训练集群的需求，并为Rubin及Rubin Ultra这一代产品创造比Blackwell时代更大的刚性需求。

为什么SSI事件值得重视？

因为它第一次非常明确地告诉市场：

大模型的研究已经进入Worth Scaling，这是一个临界点。

在NVIDIA看来，未来最重要的客户，不只是购买GPU的客户，更是未来持续进行超大规模训练的Frontier Lab。

当然，这并不意味着AI的商业化不重要。

但是，把“Coding之外暂时没有同等规模的新应用”直接推导为“2028年CapEx必然见顶”，中间还缺少一个关键前提：

前沿模型能力已经停止提升，Frontier Lab也不再认为扩大训练值得继续投入。

而从目前公开发生的事实来看，这个前提完全没有得到任何验证。

相反，我们看到的是，几乎所有Frontier Lab都在继续扩建训练基础设施。这些事实说明，产业链主要参与者仍然认为，更大的训练规模、更频繁的模型迭代和持续的研发投入仍然具有革命性的价值。

本文来源：[少数派观点局](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

👍 414 ⭐ 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论



6 条评论



KK
7小时前 中国上海

所以讲到以后还是不知道怎么变现

👍 0 ↩ 回复



MobileUser0639 VIP会员 6小时前 中国福建省

回复 **KK**:

AI制药AI有机分子AI机械设计AI电路设计AI芯片设计AI各种编程AI数学证明AI实验数据分析等等，还有具身智能无人驾驶机器人等等，不要质疑AI的变现途径，否则只会显得想象力很匮乏

👍 0 ↩ 回复



寒尽不知年
8小时前 中国河南省

放心，AI 叙事不会停止，否则美国等于认输，不战而降，美国只有一条路走到黑这一个选项

👍 0 ↩ 回复



见闻用户
8小时前 中国广东省

你相信存储永远稀缺的美好未来你就买坚定持有，你不相信就赶紧撤。但是历史告诉我们，没有那一次伟大产业革命的硬件生产厂商可以持续获得暴利，汽车、电力、太阳能光伏都不可以，互联网时代的思科如日中天几年后也下去了，真正崛起的微软谷歌这些应用类企业，ai时代也一样

👍 0 ↩ 回复



Coco 7小时前 中国上海

回复 **见闻用户**:

石油公司的股票一直上涨啊，我说的是国外的石油股，例如美孚

👍 0 ↩ 回复



MobileUser4133
8小时前 中国上海

其实最后看美联储。

👍 0 ↩ 回复

